

MICROPROCESOARE SI LIMBAJE DE ASAMBLARE

Calculatoare 3 2025-2026

Curs 12 Sapt 13 13 ianuarie 2026 16:00-18:00

serban@upit.ro

Modul de notare:

Examen:	50%	
Laborator:	30%	A2
Test (Midterm):	20%	A1

Planificarea activitatilor:

Laborator:

- saptamanal, conform orarului;
- sapt. 13, 14 refaceri laboratoare;

Curs:

- saptamanal, conform orarului;

Test (Midterm): in saptamana a 11-a (**16 decembrie 2025**)

OBS. Este nevoie de nota minima 5 la toate activitatile (semestru – A1, A2 si sesiune – Examen!!! pentru promovare)

Continut

Introducere

Evolutia microprocesoarelor

Criterii de clasificare ale microprocesoarelor

Structura microprocesoarelor

Mecanisme specifice Microprocesoarelor

Microprocesoare pe 8 biti

Familia de microprocesoare x86

Familia de procesoare ARM

Bibliografie

The Design of a Microprocessor – Wilhelm G. Spruth – Springer

Microprocessor Design – Grant McFarland – McGraw-Hill – 2006

Microprocessor Interface Design – J.D. Nicoud – Chapman & Hall

Microprocessors and Microcomputers Hardware and Software - Ronald J. Tocci – Pearson

Intel Microprocessors – Barry Brey

Z-80 Microprocessor Architecture, Interfacing, Programming and Design - Ramesh Gaonkar

Introduction to 80X86 Assembly Language and Computer Architecture - Richard C. Detmer - Jones & Bartlett Pub (2001)

X86 Assembly Language and C Fundamentals – Joseph Cavanagh – CRC Press

ARM Assembly Language Fundamentals and Techniques, Second Edition - William Hohl

Fundamentals of Embedded Software Where C and Assembly Meet – Daniel Wesley Lewis

Problema 1

În memoria unui microsistem cu microprocesor Z-80 este plasat în mod continuu un șir de numere binare, diferite și nenule exprimate pe un octet fiecare, începând cu adresa 1100h. Șirul conține 123(10) termeni. Se cere realizarea unui program în limbaj de asamblare Z-80 prin intermediul căruia să se determine cel mai mare număr multiplu de 4 din șirul dat și adresa acestuia. Maximul găsit se va depune în memorie la adresa 1200h, iar adresa lui de la adresa 1300h, începând cu ocmps.

Se cer: conceptul general de rezolvare al problemei, organigrama detaliată, program sursa (asamblare) și program obiect ce va fi plasat de la adresa 100h (cod mașină)

Soluție

a) Concept rezolvare

- Folosim Registrul HL pt adresa termenilor șirului
Initial $HL \leftarrow 1100h$
- Folosim reg. B pentru referința de comparație;
B va conține ca număr maxim
- ~~(*)~~ - Folosim DE pentru a păstra adresa maximului
- Initial $B \leftarrow 0h$; $DE \leftarrow 1100h$
- Folosesc reg. C pe port de numărator al termenilor șirului; Initial $C \leftarrow 123_{(10)} = 7Bh$
(C se va decremența până la 0)

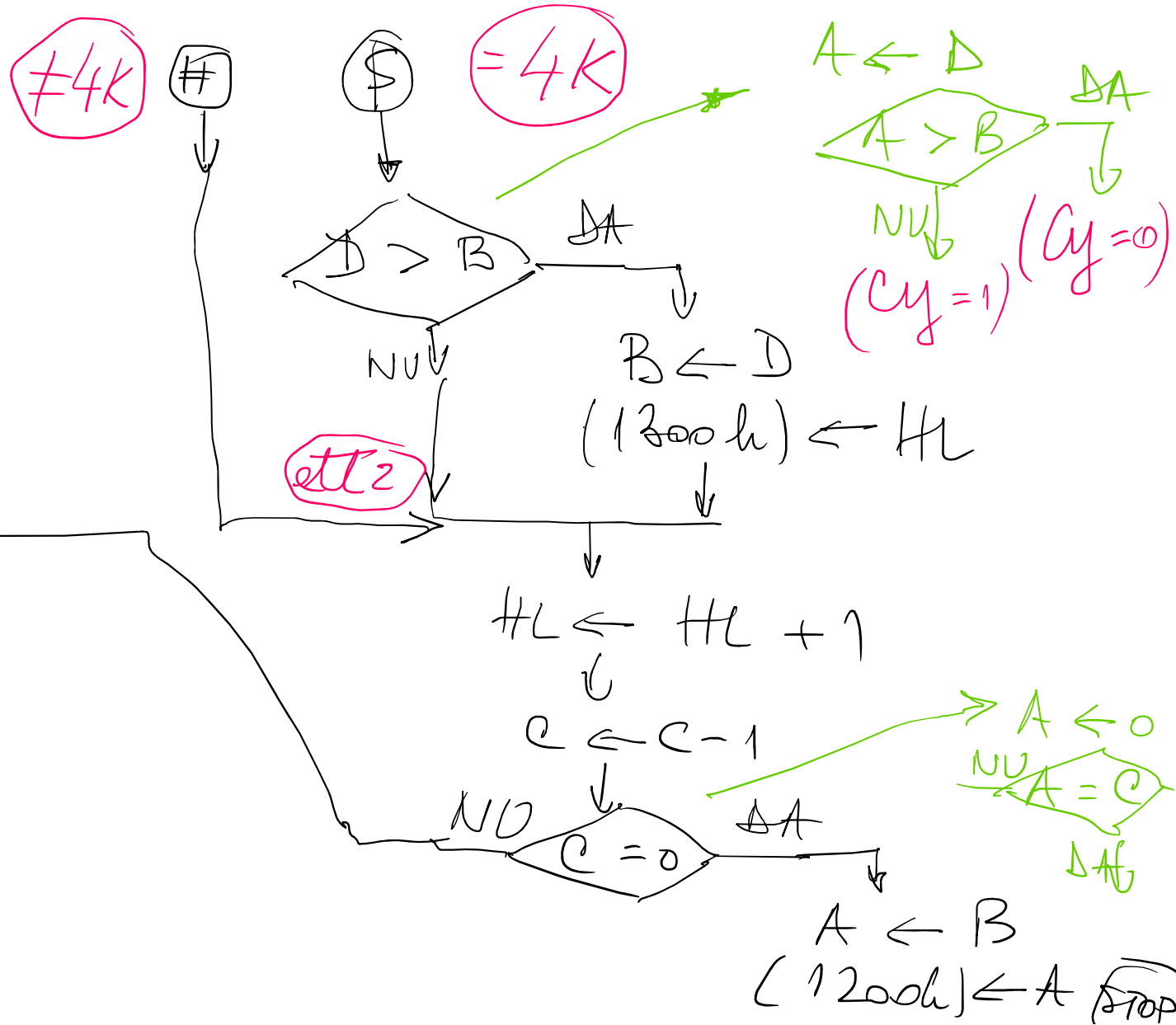
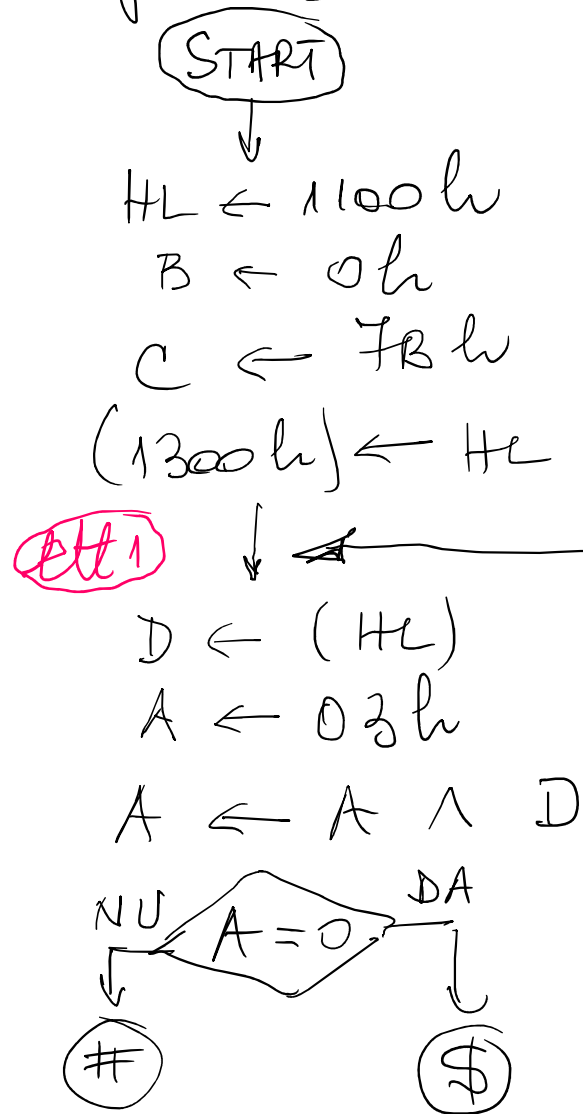
- Vom parcurge sirul dat prelucrand fiecare termen al sirului cu verificarea faptului ca acesta este multipla de 4 (ultimii 2 biti sunt 0);
daca termenul este multiplu de 4 si este mai mare decat referinta (ref B) atunci termenul va fi memorat in B, iar adresa acestuia in DE

(X) Se pot folosi direct locatiile 1300h si 1301h pentru pastrarea adresei termenului maxim (reintoindu-se la ref DE) - *Mergem pe aceasta varianta*

- Testul termenului de tip multiplu de 4 se face cu masce logice 03h folosind operatorul AND (valoarea 0 va indica faptul ca termenul este multiplu de 4).

- Folosim reg Δ pentru păstrarea
termenului adus din network - (veg $\otimes$)

6) Organizma



c) Programm surse

```

    .ORG 100h
    LD HL, 1100h
    LD B, 0h
    LD C, 7Bh
    LD (1300h), HL

```

```

    et1: LD D, (HL)
          LD A, 03h
          AND D
          JP NZ, et2
          LD A, D
          CP B
          JP C, et2

```

```

          LD B, D
          LD (1300h), HL
    et2: INC HL

```

```

    DEC C
    LD A, 0h
    CP C
    JP NZ, et1
    LD A, B
    LD (1200h), A
    .END

```

d) Cod maximo

100h: 21h	00h	11h	11Ch: 3Eh	od
103h: 06h	00h		11Eh: 38h	
105h: 0Eh	7Bh		11Fh: C2h	0A
107h: 22h	00h	13h	122h: 78h	01
10Ah: 56h			123h: 32h	00h
10Bh: 3Eh	03h		126h: 12h	12h
10Dh: A2h				
10Eh: C2h	1Ah	01h		
111h: 78h				
112h: B8h				
113h: D2h	1Ah	01		
116h: 42h				
117h: 22h	00h	13h		
11Ah: 23h				
11Bh: 0Dh				

Problema 2

În memoria unui microsistem de calcul cu microprocesor Z-80 sunt plasate trei numere naturale reprezentate pe un octet fiecare. Cele 3 numere N_1 , N_2 și N_3 sunt plasate la adresele 2100h, 2200h, respectiv 2300h în memoria microsistemului. Se cere realizarea unui program în limbaj de asamblare Z-80 pentru efectuarea operației $[N_3/4] + N_2 \times N_1$ cu cele trei numere și plasarea rezultatului în memorie de la adresa 2500h, începând cu ocmgs-ul, aceasta fiind de tip RAM. Prin notația $[N_3/4]$ se înțelege partea întreaga a numărului $N_3/4$.

Se cer: conceptul general de rezolvare al problemei, organigrama detaliată, program sursa (asamblare) și program obiect ce va fi plasat de la adresa 100h (cod mașină)

Soluție

a) Conceptul de rezolvare

$$M = [N_3/4] \quad ; \quad N = N_2 \times N_1 \quad ; \quad P = M + N$$

Folosim HL pentru rezultatul înmulțirii $N_2 \times N_3$ (term. N)
Păstrăm $[N_3/4]$ în reg. E; în D încercăm 00h -

Operația finală va fi $HL \leftarrow HL + DE$

Alternativ, în locul folosirii HL se poate folosi IX sau IY

În acest caz operația finală este $IX \leftarrow IX + DE$
Varianta alternativă eliberează HL pentru a-l folosi la adresa memoriei -

* Pentru operație de împărțire folosim deplasare la dreapta cu 2 poziții. Neglijând termenii ce încep cu octetul deplasat obținem partea întregă cerută. -
Folosim Eq. 5 pt deplasarea la dreapta -

** Pentru operație de înmulțire
Algoritmul folosit este de a aduna de înmulțitul la produsul final în mod repetat pînă cînd înmulțitorul devine 0. Înmulțitorul se decrementează după fiecare adunare.

Operația de adunare folosită este $IX \leftarrow IX + BC$.
Inițial $IX \leftarrow 0$; iar $B \leftarrow 0$, respectiv $C \leftarrow \text{deînm}$.
Pentru optimizare deînm $\geq$ înmulțitorul!

Aducem N_2 în C , iar N_1 în A . Compar $A \geq C$.
Dacă da $C \rightarrow L$ iar $A \rightarrow C$. În final C conține deînmulțit
Dacă nu $A \rightarrow L$ iar L înmulțitor.

Pentru transferul $IX \leftarrow IX$ folosim stiva. Este necesară
inițializarea SP ($SP \leftarrow 1000h$).

În final rezultatul se obține prin operația:

$$IX \leftarrow IX + \Delta E.$$

Orice transfer cu memoria se poate realiza
prin utilizarea HL.

d) cod maxims'

.ORG 100h

100h : 3Ah 00 23

103h : CBh 2Fh

105h : CBh 2Fh

107h : 57h

108h : 16h 00h

10Ah : 3Ah 00 22

10Dh : 4Fh

10Eh : 3Ah 00 21

111h : B9h

112h : D2h 19h 01 (ett 1)

115h : 6Fh

116h : 7D 1Bh 01 (ett 2)

119h : 69h

11Ah : 4Fh

11Bh : 7Dh 21h 00h 00h

11Fh : 06h 00h

121h : DDh 09h (ett 3)

123h : 2Dh

124h : C2h 21h 01h

127h : 31h 00h 10h

12Ah : FDh E5h

12Ch : DDh E1h

12Eh : DDh 19h

130h : DDh E5h

132h : E1h

133h : 22h 00h 25h

136h : —

. END